**Passo 1 — Alimentação geral do painel**

**Entrada 220Vca**

| Origem | Destino | Função |
|---|---|---|
| L1 / Fase | Disjuntor geral | Alimentação do painel |
| L2 / Neutro ou fase | Disjuntor geral | Alimentação do painel |
| PE | Barramento terra | Proteção |

**Saída do disjuntor geral**

| Origem | Destino | Função |
|---|---|---|
| Saída disjuntor | Fonte 24Vcc | Alimentar fonte |
| PE | Fonte / painel | Aterramento |

---

**Passo 2 — Fonte 24Vcc**

A fonte converte a alimentação do painel para **24Vcc**, usada no LOGO, botões, sensores e bobinas.

| Origem | Destino | Função |
|---|---|---|
| Fonte +24V | LOGO L+ | Alimentação positiva do CLP |
| Fonte 0V | LOGO M | Referência 0V do CLP |
| Fonte +24V | Barramento +24V | Distribuição para comandos |
| Fonte 0V | Barramento 0V | Retorno das cargas |

---

**Passo 3 — Alimentação das entradas do LOGO**

Todos os botões recebem **+24V** em um lado do contato.

Quando o botão é pressionado, ele envia +24V para a entrada correspondente.

| Componente | Ligação | Entrada LOGO |
|---|---|---|
| B1 Liga horário | +24V → botão → I1 | I1 |
| B2 Liga anti-horário | +24V → botão → I2 | I2 |

| Componente | Ligação | Entrada LOGO |
|---|---|---|
| B3 Desliga | +24V → botão → I3 | I3 |
| B4 Emergência | +24V → botão → I4 | I4 |
| DJ1 contato auxiliar | +24V → contato aux → I5 | I5 |
| B6 Reset | +24V → botão → I6 | I6 |

---

**Passo 4 — Saídas do LOGO**

Como o LOGO usa saída a relé, cada saída precisa receber alimentação no comum.

| Ligação | Função |
|---|---|
| +24V → COM Q1 | Alimenta saída Q1 |
| +24V → COM Q2 | Alimenta saída Q2 |
| +24V → COM Q3 | Alimenta saída Q3 |
| +24V → COM Q4 | Alimenta saída Q4 |

---

**Passo 5 — Cargas das saídas**

| Saída LOGO | Destino | Função |
|---|---|---|
| Q1 | A1 da KM1 | Aciona giro horário |
| Q2 | A1 da KM2 | Aciona giro anti-horário |
| Q3 | Buzzer / sinaleiro de falha | Indica falha |
| Q4 | LED botão desliga | Pisca na emergência / indicação |

O retorno das cargas vai para **0V**:

| Componente | Retorno |
|---|---|
| KM1 A2 | 0V |
| KM2 A2 | 0V |
| Buzzer / sinaleiro | 0V |
| LED botão desliga | 0V |

---

**Passo 6 — Potência do motor**

**Alimentação trifásica**

**Origem Destino**

L1 Entrada do disjuntor motor

L2 Entrada do disjuntor motor

L3 Entrada do disjuntor motor

**Saída do disjuntor motor para as contatoras**

**Origem Destino**

DJ1 T1 KM1 L1 e KM2 L1

DJ1 T2 KM1 L2 e KM2 L2

DJ1 T3 KM1 L3 e KM2 L3

---

**Passo 7 — Saída das contatoras para o motor**

**KM1 — Giro horário**

**Origem Destino motor**

KM1 T1 U

KM1 T2 V

KM1 T3 W

**KM2 — Giro anti-horário**

Para inverter o motor, inverte duas fases:

**Origem Destino motor**

KM2 T1 V

KM2 T2 U

KM2 T3 W

---

**Passo 8 — Segurança obrigatória**

Recomendado no esquema:

| Item | Função |
| --- | --- |
| Intertravamento lógico no LOGO | Impede Q1 e Q2 juntos |
| Intertravamento mecânico KM1/KM2 | Impede fechamento simultâneo físico |
| Emergência | Bloqueia lógica e para motor |
| Contato auxiliar DJ1 | Informa falha ao CLP |
| Terra PE no motor | Proteção contra choque |

---

**Sequência prática de montagem**

1. Monte alimentação 220V e fonte 24V.
2. Alimente LOGO com L+ e M.
3. Distribua +24V para os botões.
4. Ligue retornos dos botões nas entradas I1 a I6.
5. Alimente os comuns das saídas Q1 a Q4.
6. Ligue Q1 em KM1, Q2 em KM2, Q3 no alarme e Q4 no LED.
7. Ligue todos os retornos em 0V.
8. Monte potência: disjuntor motor → KM1/KM2 → motor.
9. Faça o cruzamento de fases na KM2.
10. Teste primeiro sem motor, depois com motor.